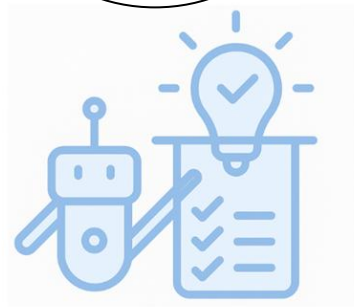
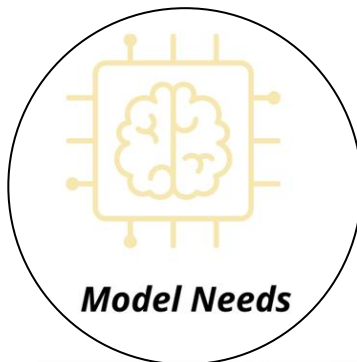


# Requirements Engineering for human-centered AI Framework

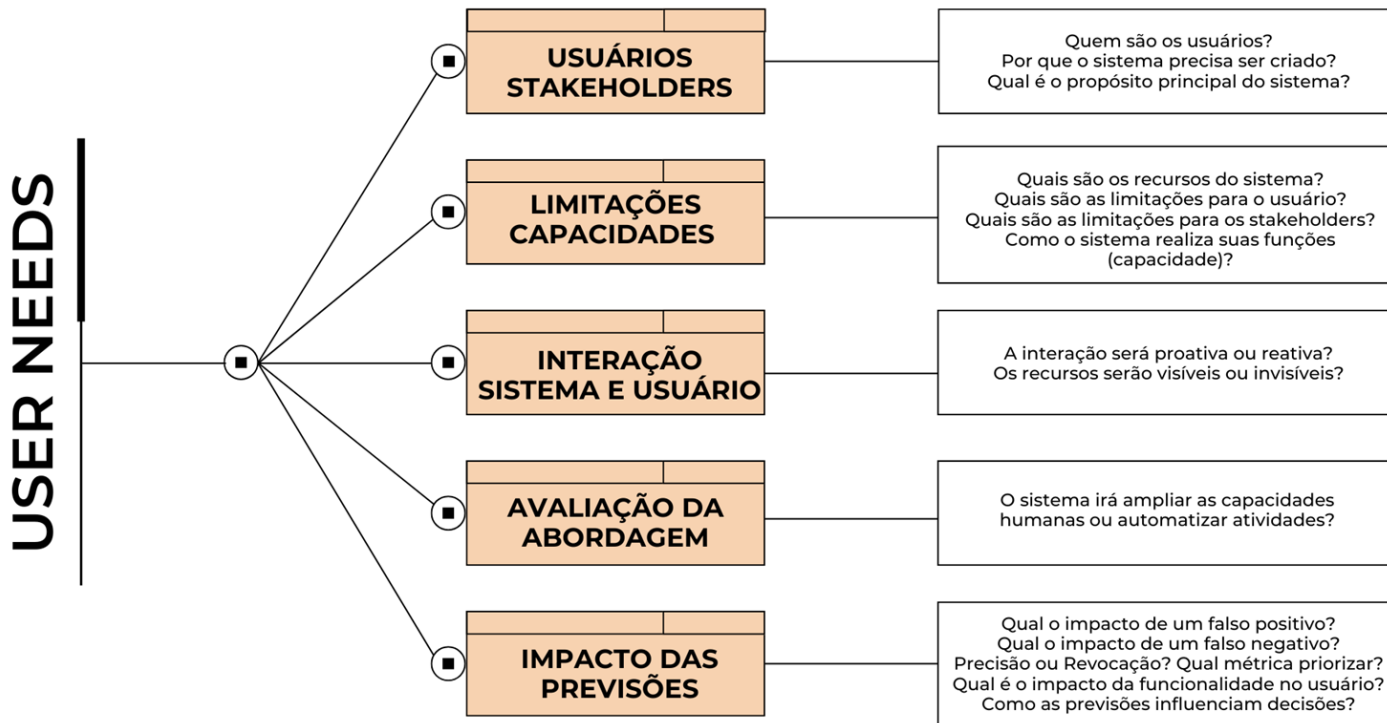
# 6 diretrizes de IA centradas no ser humano para RE



# User Needs



# Users Needs





# Users Needs

Antes de falar do cérebro da IA,  
precisamos responder algumas coisas:  
Qual problema resolve ? O que a IA faz? e  
Qual impacto das respostas ?



| ID  | USERS NEEDS                                |                                                                                                                              |                              |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| U1  | Identificar a necessidade da IA no sistema | <b>Quem</b> são os usuários?                                                                                                 |                              |
| U2  |                                            | <b>Por que</b> o sistema precisa ser criado?                                                                                 |                              |
| U3  |                                            | Qual é o <b>propósito</b> principal do sistema?                                                                              |                              |
| U4  | Quais são os recursos do sistema?          | Capacidade do sistema                                                                                                        | <b>Como</b> o sistema opera? |
| U5  |                                            | Que <b>limitações</b> o usuário enfrenta ao utilizar o sistema?                                                              |                              |
| U6  |                                            | Quais funcionalidades ou comportamentos do sistema estão <b>limitados</b> por regras de negócio ou decisões organizacionais? |                              |
| U7  | Interação sistema e usuário                | Será um sistema <b>Proativo ou Reativo</b> ?                                                                                 |                              |
| U8  |                                            | Os recursos de IA serão <b>visíveis ou invisíveis</b> para o usuário?                                                        |                              |
| U9  | Avaliação da abordagem                     | Será <b>aumento</b> das capacidades humanas ou <b>automação</b> das atividades ?                                             |                              |
| U10 | Impacto das previsões                      | Qual o impacto para o usuário de ter um resultado <b>falso positivo</b> ?                                                    |                              |
| U11 |                                            | Qual o impacto para o usuário de ter um resultado <b>falso negativo</b> ?                                                    |                              |
| U12 |                                            | Qual o impacto para o usuário de ter um resultado <b>verdadeiro</b> ?                                                        |                              |
| U13 |                                            | Como as previsões são usadas na <b>tomada de decisões</b> do usuário?                                                        |                              |

# Model Needs



# Model Needs

O que é um modelo ?

Para que ele serve no sistema ?

Como ele funciona ?







## Tipos de Modelos: Dinâmico vs. Estático

Um aspecto fundamental é determinar se o sistema adotará um modelo dinâmico ou estático. **Essa escolha influencia diretamente como o sistema irá evoluir com base em interações e feedback dos usuários**

### Modelo Dinâmico (Treinamento Online):

Atualiza-se continuamente, melhorando conforme o usuário interage com ele, incorporando frequentemente feedbacks para aprimorar suas previsões.

### Modelo Estático (Treinamento Offline):

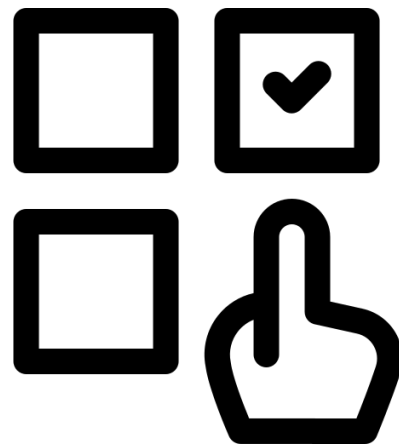
Treinado previamente e atualizado apenas com novas versões do software, sem incorporar feedback contínuo dos usuários.

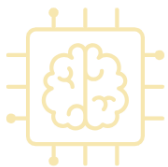


## Tipos de Aprendizado

A seleção do modelo também depende do tipo de aprendizado adotado, podendo incluir:

- ▣ Aprendizado Supervisionado
- ▣ Aprendizado Não Supervisionado
- ▣ Aprendizado por Reforço





## Tipos de Aprendizado

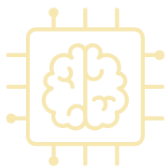
### Aprendizado Supervisionado:

O modelo aprende a partir de dados que já têm respostas corretas (rótulos).  
É como estudar com um gabarito.

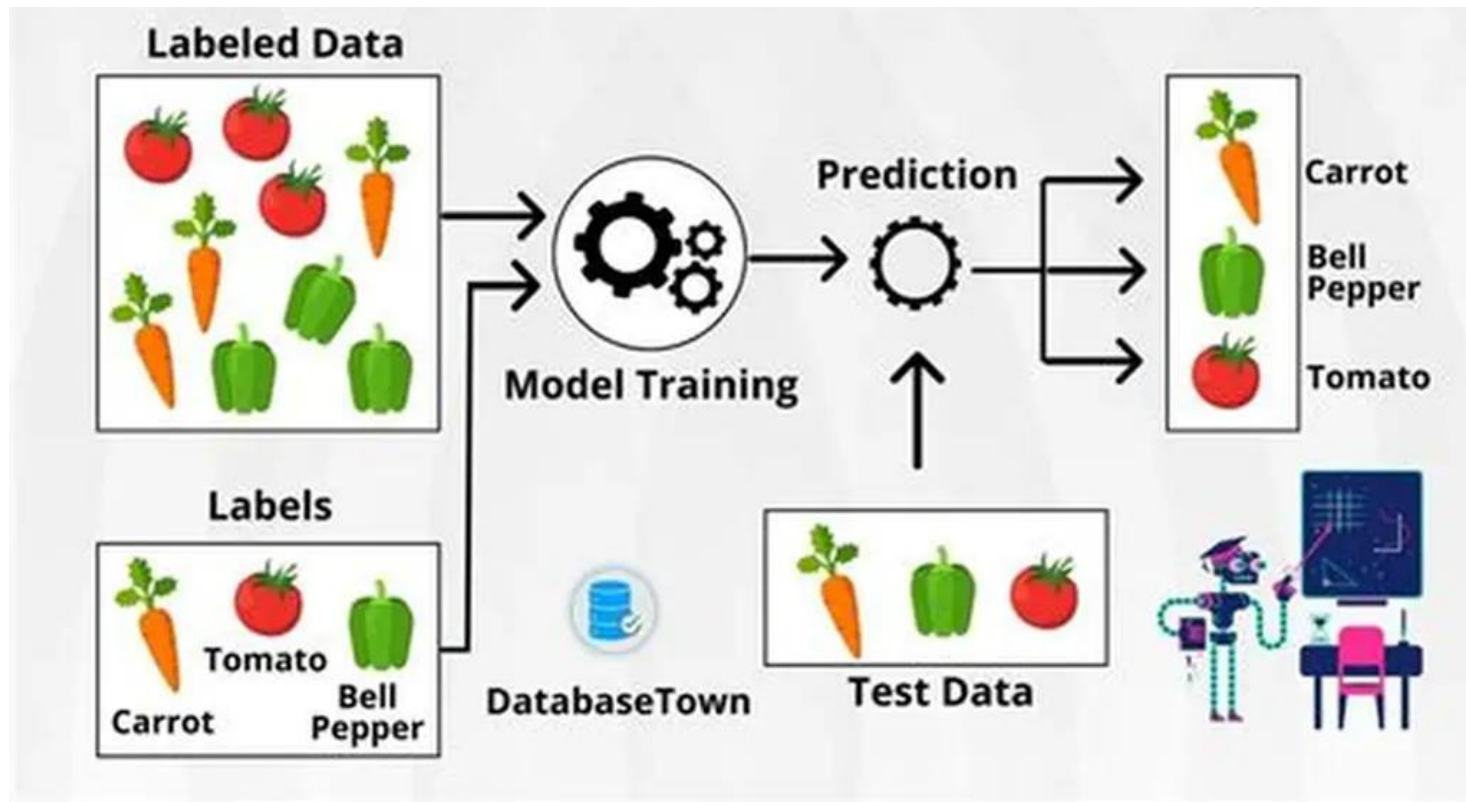
*Um app que reconhece frutas a partir de imagens rotuladas como "maçã", "banana", etc.*

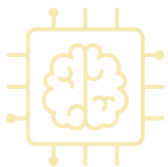


*Um sistema que prevê o preço de uma casa com base em dados como tamanho, localização e preço já conhecidos.*



# Aprendizado Supervisionado



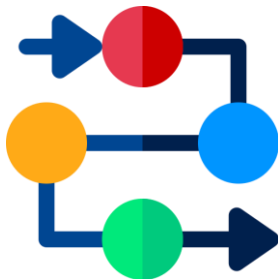


## Tipos de Aprendizado

### Aprendizado Não Supervisionado:

O modelo analisa dados sem rótulos e tenta encontrar padrões por conta própria.  
É como organizar peças de um quebra-cabeça sem saber a imagem final.

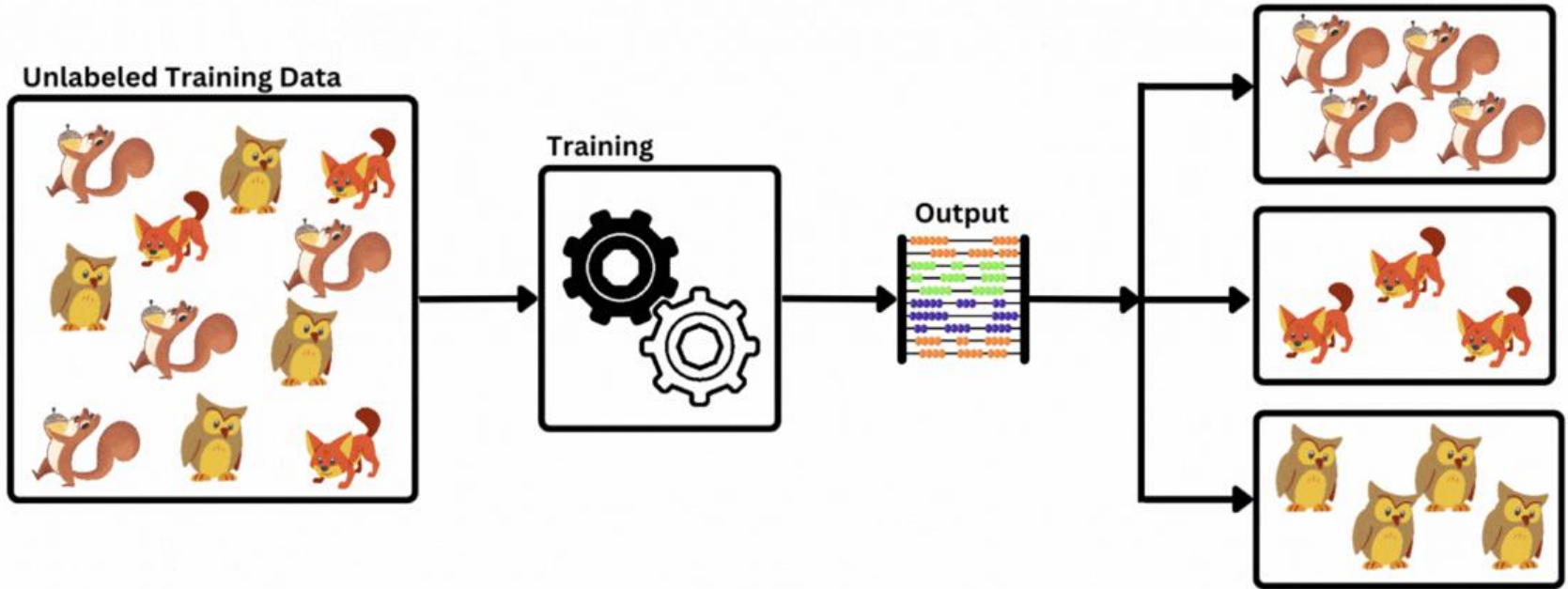
*Um sistema que analisa hábitos de usuários em um site e agrupa perfis parecidos.*

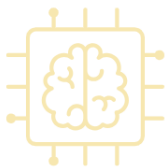


*Um algoritmo que organiza músicas por estilo sem saber os gêneros antes.*



# Aprendizado Não Supervisionado





## Tipos de Aprendizado

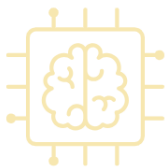
### Aprendizado Por Reforço:

O modelo aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas por acertos. É como treinar um cachorro com petiscos.

*Um jogo onde a IA aprende a vencer partidas testando estratégias e sendo recompensada por vitórias.*



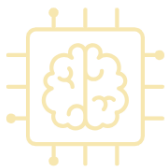
*Um drone que aprende a pousar sozinho, ganhando pontos sempre que faz isso com sucesso.*



# Aprendizado Por Reforço







## Ajuste e Avaliação do Modelo

Após o treinamento inicial, **o modelo pode enfrentar mudanças no contexto ou nos dados**. Para que ele continue eficaz e confiável, é essencial monitorar e ajustar periodicamente com base em três pilares:

### Feedback dos usuários:

O sistema coleta opiniões, correções ou sugestões dos usuários para ajustar o sistema ou o modelo influenciando o sistema.

### Padrões de uso e comportamento:

Aqui você deve analisar se o sistema observa o que o usuário faz e se ele se ajusta automaticamente com base nesses comportamentos, mesmo que o usuário não forneça feedback direto.



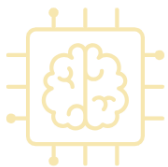
## Impacto da Nova Entrada nas Previsões

 Nova entrada = Nova informação recebida pelo sistema.

- ❑ Um novo dado do usuário (ex: uma resposta, um clique, um perfil)
- ❑ Uma nova condição de contexto (ex: localização, horário, clima)
- ❑ Uma nova pergunta ou requisição feita ao sistema

 O que o modelo faz com essa entrada?

- ❑ O modelo de IA processa essa nova informação e gera uma previsão ou decisão baseada nela.
- ❑ Mesmo pequenas mudanças na entrada podem afetar o resultado, principalmente em modelos sensíveis ou não lineares.



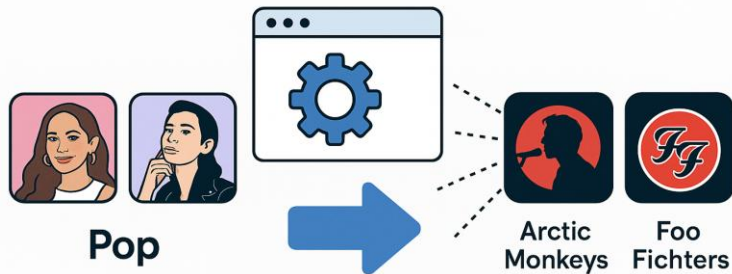
# Impacto da Nova Entrada nas Previsões

## ■ Exemplo:

Um usuário de um aplicativo de música costumava ouvir músicas pop e dançantes, como Anitta e Dua Lipa. Nas últimas semanas, ele passou a ouvir com frequência playlists de rock alternativo, como Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters.

O sistema, observando esse novo padrão de comportamento, ajusta suas recomendações e passa a exibir na página inicial álbuns de rock e playlists personalizadas com base nesse novo gosto.

*Essa mudança no comportamento, mesmo sem o usuário dizer diretamente que seu gosto mudou, é tratada como uma nova entrada. O sistema adaptativo reage e modifica suas previsões (as recomendações) para refletir essa nova preferência musical.*



| ID | MODEL NEEDS         |                                                                                                                              |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 | Treinamento modelo  | O treinamento será <b>Estático</b> ou <b>dinâmico</b> ?                                                                      |
| M2 | Tipo de Aprendizado | O modelo usará aprendizado <b>supervisionado</b> , <b>não supervisionado</b> ou <b>por reforço</b> ? Justifique sua resposta |
| M3 | Ajuste do modelo    | O <b>feedback</b> fornecido pelo usuário será utilizado pelo sistema?<br>Como ele influenciará o seu funcionamento?          |
| M4 |                     | O sistema se adaptará com base no <b>comportamento observado do usuário</b> ? Como essa adaptação ocorrerá?                  |
| M5 |                     | Qual o Impacto da <b>nova entrada</b> nas previsões ?                                                                        |

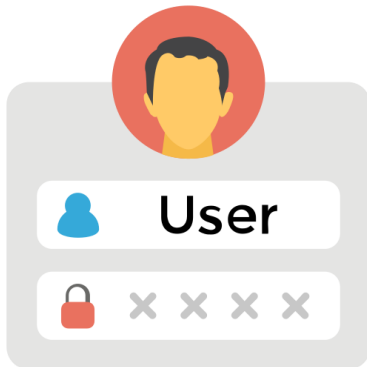
# Feedback and User Control



## Feedback and User Control

### Feedback Implícito:

Obtido a partir da interação do usuário com o sistema, sem necessidade de respostas diretas.





## Feedback and User Control

### Feedback Explícito:

Coletado diretamente do usuário, geralmente mediante solicitação do sistema.





## Feedback and User Control

### Calibração:

Processo inicial no qual o sistema coleta informações fornecidas pelo usuário para adaptar seu comportamento, melhorar a personalização ou ajustar parâmetros de funcionamento.







## Aplicação do Feedback no Sistema

É essencial definir como e quando o feedback será utilizado para ajustar o modelo de IA e quais mudanças ele provocará no funcionamento do sistema.

Algumas considerações importantes incluem:

Privacidade



Opção de  
Recusa



## Que alterações o feedback poderá gerar no modelo de IA? (ex: atualização, ajuste)

### Feedback dos usuários pode resultar em:

📌 Atualizações no modelo Re-treinamento com novos dados Inclusão de novos padrões de comportamento ou preferências

📌 Ajustes nos parâmetros Ajuste fino de hiperparâmetros Alteração de thresholds de decisão

📌 Modificações nas saídas ou explicações Reformulação das respostas geradas Aumento da explicabilidade e personalização

📌 Mudanças na interface de interação Adaptação à forma como os usuários interagem com o sistema Inclusão de mecanismos de feedback contínuo



## Feedback and User Control

E o Controle do Usuário?

Além de receber feedback, sistemas centrados no ser humano devem permitir que o usuário tenha controle sobre o funcionamento da IA, especialmente quando:

- ☐ Ajustes de comportamento são desejados (ex: mudar preferências, desligar sugestões).
- ☐ Revisão ou correção de ações feitas pela IA se tornam necessárias.
- ☐ Rejeitar decisões ou previsões do sistema é uma opção relevante para o usuário.

O controle do usuário reforça a autonomia, confiança e transparência no uso da IA.



## Controle do Usuário sobre o Sistema

**Dar ao usuário uma sensação de controle é essencial para sistemas de IA centrados no ser humano.** Isso aumenta a confiança, reduz a dependência cega e melhora a experiência de uso. O controle pode ser oferecido de diferentes formas:



### Intervenção em caso de falha

O sistema deve permitir que o usuário possa corrigir ou reverter ações quando a IA não funcionar como esperado (como ignorar uma recomendação ou solicitar uma nova análise).



## Controle do Usuário sobre o Sistema



### Opções de escolha e personalização

O sistema deve oferecer múltiplas alternativas ou configurações para que o usuário possa escolher a que melhor se adapta às suas preferências ou necessidades.



### Exemplo prático

Um sistema de recomendação pode permitir que o usuário veja sugestões alternativas, filtre resultados ou indique que não gostou de uma sugestão, para ajustar futuras recomendações.

| ID  | FEEDBACK & USER CONTROL       |                                                                                              |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | Tipo de Feedback              | O feedback será <b>explícito, implícito ou do tipo calibração</b> ?                          |
| F2  |                               | Qual o motivo para utilizar calibração? <i>(aplicável apenas se calibração for usada)</i>    |
| F3  |                               | Em que momento o usuário realizará a calibração? <i>(se aplicável)</i>                       |
| F4  | Forma de Coleta               | Como o feedback será <b>coletado</b> ? <i>(ex: formulário, clique, uso do sistema)</i>       |
| F5  |                               | O sistema oferecerá <b>múltiplas</b> formas ou opções de feedback? Quais?                    |
| F6  |                               | Com que <b>frequência</b> o sistema solicitará ou coletará feedback do usuário?              |
| F7  | Impacto do Feedback no modelo | Que <b>alterações</b> o feedback poderá gerar no modelo de IA?                               |
| F8  | Controle do Usuário           | O usuário poderá <b>descartar ou recusar</b> o fornecimento de feedback?                     |
| F9  |                               | Em quais situações o <b>controle</b> será oferecido ao usuário?                              |
| F10 |                               | O usuário poderá <b>configurar</b> ou ajustar preferências do sistema de forma ativa? Como ? |
| F11 |                               | O usuário poderá <b>desfazer ou reverter</b> decisões do sistema? Como ?                     |

# Referências

- [1] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, and A. A. Baniya, "Requirements Framework for Engineering Human-centered Artificial Intelligence-Based Software Systems," in Proc. 2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Society (ICSE-SEIS), Melbourne, VIC, Australia: IEEE, 2023, pp. 41-50. doi: 10.1109/ICSE-SEIS58685.2023.00013.
- [2] K. Ahmad et al., "Requirements elicitation and modelling of artificial intelligence systems: an empirical study," in Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering (ICSE 2022), New York: ACM, 2022, pp. 1246-1258. doi: 10.1145/3510003.3510175.
- [3] Edelman, "2023 Edelman Trust Barometer," Edelman Trust Institute, 2023. [Online]. Available: <https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer>.
- [4] T. A. Schoonderwoerd, W. Jorritsma, M. A. Neerincx, and K. van den Bosch, "Human-centered XAI: Developing design patterns for explanations of clinical decision support systems," International Journal of Human-Computer Studies, vol. 155, Art. no. 102684, Nov. 2021. doi: 10.1016/j.ijhcs.2021.102684.
- [5] N. Balasubramaniam, M. Kauppinen, K. Hiekkänen, and S. Kujala, "Transparency and explainability of AI systems: Ethical guidelines in practice," in International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality, Cham: Springer, 2022, pp. 3-18. doi: 10.1007/978-3-030-98464-9\_1.

# EXERCÍCIO

**“Vocês são a equipe de requisitos responsável por definir como a IA desse portal acadêmico vai funcionar de verdade. Seu grupo precisa tomar decisões sobre o modelo e justificar cada escolha.”**

Vocês tem que responder as perguntas do **Model Needs**:

- O treinamento será Estático ou dinâmico ?
- O modelo usará aprendizado supervisionado, não supervisionado ou por reforço? Justifique sua resposta
- O feedback fornecido pelo usuário será utilizado pelo sistema? Como ele influenciará o seu funcionamento?
- O sistema se adaptará com base no comportamento observado do usuário? Como essa adaptação ocorrerá?
- Qual o Impacto da nova entrada nas previsões ?



# GABARITO

- **M1:** dinâmico ou híbrido, porque o sistema aprende com comportamento e também se ajusta com as recomendações ao longo do tempo.
- **M2:** pode ser: uma combinação de supervisionado e/ou não supervisionado;
- supervisionado para ranking/relevância treinada com exemplos, e não supervisionado para descobrir perfis e interesses emergentes.
- **M3:** sim, o feedback influencia ranking, alertas, recomendações e priorização de fontes.
- **M4:** sim, o sistema observa buscas, cliques, favoritos e histórico para adaptar resultados.
- **M5:** novas buscas e mudanças de interesse alteram recomendações, consultas otimizadas e alertas futuros.